

§ 8. Інволюційна база інтегральних областей $\mathfrak{J}_{n\rho}$ з поліномів.

У наступних параграфах ідеться про системи $\mathfrak{S}_{n\rho}$, елементами яких є цілі раціональні функції, тобто поліноми; передусім про інтегральні області $\mathfrak{J}_{n\rho}$ з поліномів. Для цих областей $\mathfrak{J}_{n\rho}$ спершу треба зафіксувати поняття подільності.

Нехай $F(x), G(x)$ — два поліноми з $\mathfrak{J}_{n\rho}$, а $L(x)$ — спільний дільник цих поліномів, так що маємо:

$$F(x) = L(x) \cdot F_1(x), \quad G(x) = L(x) \cdot G_1(x).$$

$L(x)$ тоді й лише тоді називається *спільним дільником* у $\mathfrak{J}_{n\rho}$, коли три поліноми $L(x), F_1(x), G_1(x)$ належать до $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

Два поліноми з $\mathfrak{J}_{n\rho}$ називаються *взаємно простими* в $\mathfrak{J}_{n\rho}$, якщо вони не мають спільного дільника в $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

Нехай $\mathfrak{K}_{n\rho}$ є найменшим полем, що містить $\mathfrak{J}_{n\rho}$. Тоді з означення випливає, що кожна функція з $\mathfrak{K}_{n\rho}$ має подання

$$f(x) = F_1(x) : F_2(x),$$

де $F_1(x), F_2(x)$ належать до $\mathfrak{J}_{n\rho}$ і є взаємно простими в $\mathfrak{J}_{n\rho}$. Відповідно, кілька функцій з $\mathfrak{K}_{n\rho}$ можна звести до спільного знаменника в $\mathfrak{J}_{n\rho}$:

$$f_1(x) = \frac{F_1(x)}{F(x)}, \dots, f_k(x) = \frac{F_k(x)}{F(x)}.$$

$F(x)$ тоді й лише тоді називається *найменшим спільним знаменником* у $\mathfrak{J}_{n\rho}$, коли поліноми з $\mathfrak{J}_{n\rho}$:

$$F(x), F_1(x), \dots, F_k(x)$$

є взаємно простими в $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

Таке подання може бути можливим у різні способи, бо в $\mathfrak{J}_{n\rho}$ загалом не діють закони єдиного розкладу на незвідні функції.

Тепер дослідимо значення інволюційної бази $\mathfrak{K}_{n\rho}$ для $\mathfrak{J}_{n\rho}$, переносючи поняття інволюційної форми та інволюційної бази на інтегральні області. Нехай

$$\Phi(z, u) = z^i + \sum' g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_\rho^{\alpha_\rho}, \quad (\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i)$$

є інволюційною формою $\mathfrak{K}_{n\rho}$, а $G(x)$ — найменшим спільним знаменником у $\mathfrak{J}_{n\rho}$ коефіцієнтів $\Phi(z, u)$. Множенням на $G(x)$ форма $\Phi(z, u)$ переходить у форму $\Psi(z, u)$, чий коефіцієнти є поліномами з $\mathfrak{J}_{n\rho}$ і взаємно прості в $\mathfrak{J}_{n\rho}$:

$$G(x) \cdot \Phi(z, u) = \Psi(z, u) = G(x) z^i + \sum' G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_\rho^{\alpha_\rho}, \quad (\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i).$$

Кожну форму $\Psi(z, u)$, що виникає з інволюційної форми $\Phi(z, u)$ поля $\mathfrak{K}_{n\rho}$ множенням на поліном з $\mathfrak{J}_{n\rho}$ так, що коефіцієнти $\Psi(z, u)$ є поліномами з $\mathfrak{J}_{n\rho}$ і взаємно прості в $\mathfrak{J}_{n\rho}$, будемо називати *інволюційною формою* $\mathfrak{J}_{n\rho}$; коефіцієнти $\Psi(z, u)$ будемо називати відповідною *інволюційною базою*.

Насамперед із значення інволюційної бази $\mathfrak{K}_{n\rho}$ ясно, що кожна інволюційна база $\mathfrak{J}_{n\rho}$ водночас є раціональною базою. Для дальшого дослідження розглянемо область відображення $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$, для найменшого поля $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, що її містить, незвідне рівняння з нулем

$$z = u_1 x_1 + \dots + u_\rho x_\rho$$

задане як $\Phi^*(z, u) = 0$.

За § 5 коефіцієнти форми

$$\Phi^*(z, u) = z^i + \sum' g_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}^*(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_\rho^{\alpha_\rho}, \quad (\alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_\rho = i)$$

задають елементарні симетричні функції рядів величин, спряжених відносно $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$:

$$x, \quad x^{(1)}, \dots, x^{(i-1)}.$$

Нехай $F^*(x)$ — довільний поліном з $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$. Тоді з рівності

$$F^*(x) = \frac{1}{i} \left(F^*(x) + F^*(x^{(1)}) + \cdots + F^*(x^{(i-1)}) \right)$$

випливає, що $F^*(x)$ є цілою симетричною функцією цих рядів величин і, отже, подається як ціла раціональна комбінація елементарних симетричних функцій, тобто функцій

$$g_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}^*(x).$$

Якщо тепер

$$\begin{aligned} G^*(x) \cdot \Phi^*(z, u) &= \Psi^*(z, u) \\ &= G^*(x) z^i + \sum' G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}^*(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_\rho^{\alpha_\rho}, \\ &\quad (\alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_\rho = i) \end{aligned}$$

є інволюційною формою $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$, то кожний поліном з $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, отже зокрема кожний поліном з $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$, є цілою раціональною комбінацією часток

$$G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}^*(x) : G^*(x).$$

З урахуванням принципу перенесення отримуємо:

Теорему VI: Для кожної інтегральної області з поліномів $\mathfrak{J}_{n\rho}$ існує щонайменше одна виділена раціональна база, інволюційна база, така, що в раціональному поданні всіх поліномів з $\mathfrak{J}_{n\rho}$ через функції інволюційної бази у знаменнику з'являється лише степінь однієї фіксованої функції — старшого коефіцієнта відповідної інволюційної форми.